

Лабораторная работа №4

Моделирование конфликта Защитник–Нападающий

Бабенко Артём Сергеевич

2026-08-30

- Бабенко Артём Сергеевич
- студент группы НФИмд-01-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032259400@rudn.ru
- <https://github.com/artyombabenko>



Освоить применение теории игр для анализа противостояния в сфере информационной безопасности. Научиться строить матричную игру, находить равновесие Нэша в чистых и смешанных стратегиях.

- Формализовать конфликт «Защитник–Нападающий» в виде антагонистической игры.
- Реализовать на Julia функции расчёта платёжной матрицы, поиска равновесия Нэша и симуляции игры.
- Визуализировать зависимость ожидаемого выигрыша и равновесных вероятностей от стоимости защиты и величины ущерба.

Раздел 1

Выполнение лабораторной работы

Создание проекта

```
Updating C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1--study--security-modeling\labs\lab04\Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1--study--security-modeling\labs\lab04\Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.6
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
```

Рисунок 1: Инициализация проекта

Создание проекта

```
s > 🍷 add_packages.jl
using Pkg
Pkg.activate(".") # Активируем текущий проект
packages = [
    "DrWatson",          # Организация проекта
    "DifferentialEquations", # Решение ОДУ
    "Plots",              # Визуализация
    "DataFrames",         # Таблицы данных
    "CSV",                # Работа с CSV
    "JLD2",               # Сохранение данных
    "Literate",           # Literate programming
    "IJulia",             # Jupyter notebook
]
```

Рисунок 2: Установка пакетов с помощью скрипта

Основной модуль

```
src > simulation.jl
1 using LinearAlgebra
2 using DataFrames, CSV
3 using DrWatson
4
5 # Строит платёжные матрицы A (атакующий) и D (защитник)
6 # для n объектов с ценностями V, стоимостями атаки c_a и защиты c_d.
7 # i – узел атаки, j – узел защиты:
8 # если i != j: атакующий получает V[i]-c_a, защитник теряет V[i]+c_d
9 # если i == j: атака отражена, оба несут только затраты
10 function build_payoff_matrices(V::Vector{Float64}, c_a::Float64, c_d::Float64)
11     n = length(V)
12     A = zeros(n, n)
13     D = zeros(n, n)
14     for i = 1:n, j = 1:n
15         if i != j
16             A[i, j] = V[i] - c_a
17             D[i, j] = -V[i] - c_d
18         else
19             A[i, j] = -c_a
20             D[i, j] = -c_d
21         end
22     end
23     return A, D
24 end
25
26 # Находит равновесие Нэша в игре 2x2.
27 # Сначала проверяет чистые стратегии (седловая точка),
28 # затем вычисляет смешанные через условие безразличия.
29 function mixed_nash_2x2(A::Matrix{Float64}, D::Matrix{Float64})
30     for i = 1:2, j = 1:2
31         if A[i, j] >= A[3-i, j] && D[i, j] >= D[i, 3-j]
32             p = zeros(2); p[i] = 1.0
33             q = zeros(2); q[j] = 1.0
```

Рисунок 3: Скрипт src/simulation.jl

Запуск симуляций

```
ts > 🍷 run_sims.jl
  ▸ Run | 📄 Above | 📄 Below | 🐞 Debug
# # Запуск симуляций

using DrWatson
@quickactivate "project"

include(scrdir("simulation.jl"))

  ▸ Run | 📄 Above | 📄 Below | 🐞 Debug
# ## Запуск

println("Запуск симуляций...")
results = main_simulations()
println("Готово! Сохранено строк: ", nrow(results))
```

Рисунок 4: Скрипт scripts/run_sims.jl

Построение графиков

```
js > plot_results.jl
  ▸Run | ▸Above | ▸Below | ▸Debug
# # Визуализация результатов

using DrWatson
@quickactivate "project"

using Plots, DataFrames, Statistics

include(sourcedir("simulation.jl"))

  ▸Run | ▸Above | ▸Below | ▸Debug
# ## Загрузка данных

results = load_results()

  ▸Run | ▸Above | ▸Below | ▸Debug
# ## Фильтрация: c_a = 1, c_d = 1

filtered = results[(results.c_a .== 1.0) .& (results.c_d .== 1.0), :]
ratio = filtered.V1 ./ filtered.V2
scatter( ratio,
         filtered.p_1,
         group = filtered.type,
         xlabel = "V1 / V2",
         ylabel = "p1 (вероятность атаки на актив 1)",
         title = "Стратегия Нападающего (с_a=1, c_d=1)",
```

Рисунок 5: Скрипт scripts/plot_results.jl

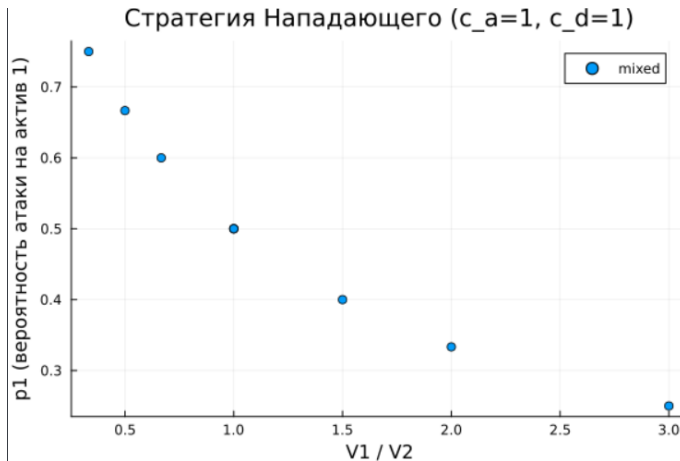


Рисунок 6: Зависимость вероятности атаки на первый актив $p1$ от отношения ценностей $V1/V2$

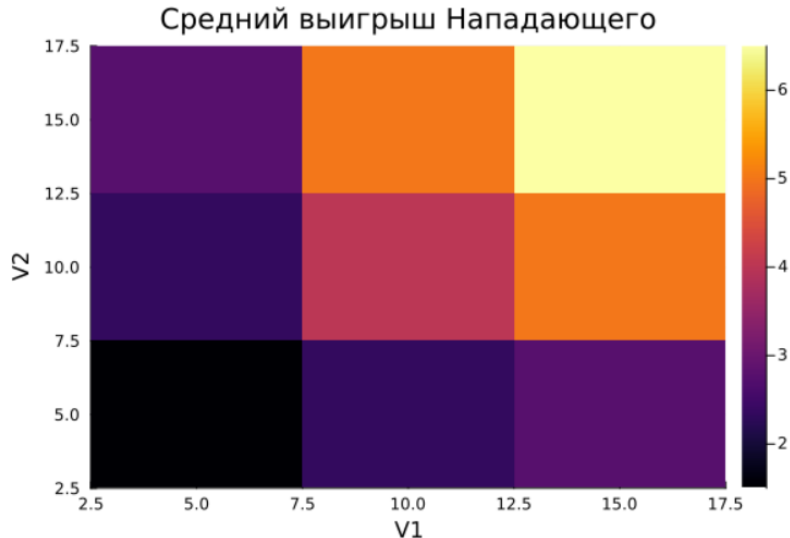


Рисунок 7: Средний выигрыш Нападающего

Дополнительное задание

```
pts > extra_tasks.jl
5
7 ENV["GKSwttype"] = "100"
8
9 using DrWatson
10 @quickactivate "project"
11
12 ▷Run | ▷Above | ▷Below | ▷Debug
13 # ## Загрузка зависимостей
14
15 using Plots, LinearAlgebra
16 include(scrdir("simulation.jl"))
17
18 ▷Run | ▷Above | ▷Below | ▷Debug
19 # ## Параметры
20
21 V = [10.0, 10.0]
22 c_a = 1.0
23 c_d = 1.0
24
25 ▷Run | ▷Above | ▷Below | ▷Debug
26 # ## Базовая модель 2x2
27
28 A2, D2 = build_payoff_matrices(V, c_a, c_d)
29 eq2 = mixed_nash_2x2(A2, D2)
30
31 println("=== Базовая модель 2x2 ===")
32 println("Матрица A:\n", A2)
33 println("Матрица D:\n", D2)
34 println("Тип равновесия: ", eq2.type)
35 println("p = ", round(eq2.p, digits=3), " q = ", round(eq2.q, digits=3))
36
37 if eq2.type == "pure"
38     j = argmax(eq2.n); i = argmax(eq2.q)
```

Рисунок 8: Скрипт дополнительного задания

Дополнительное задание

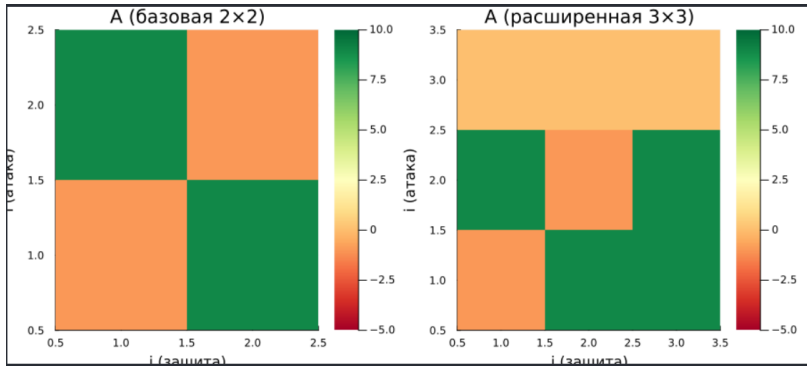


Рисунок 9: Сравнение платёжных матриц

Генерация производных форматов

```
Admin@DESKTOP-KPF3U04 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--security-modeling/2026-1--study--se
curity-modeling/labs/lab04/project (master)
$ julia --project=. scripts/tangle.jl
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-mode
ling\2026-1--study--security-modeling\labs\lab04\project\scripts\run_sims.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1-
study--security-modeling\labs\lab04\project\markdown\run_sims.qmd'
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\
2026-1--study--security-modeling\labs\lab04\project\scripts\run_sims.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1-
study--security-modeling\labs\lab04\project\notebooks\run_sims.ipynb'
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-mode
ling\2026-1--study--security-modeling\labs\lab04\project\scripts\plot_results.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1-
study--security-modeling\labs\lab04\project\markdown\plot_results.qmd'
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\
2026-1--study--security-modeling\labs\lab04\project\scripts\plot_results.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1-
study--security-modeling\labs\lab04\project\notebooks\plot_results.ipynb'
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-mode
ling\2026-1--study--security-modeling\labs\lab04\project\scripts\extra_tasks.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1-
study--security-modeling\labs\lab04\project\markdown\extra_tasks.qmd'
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\
2026-1--study--security-modeling\labs\lab04\project\scripts\extra_tasks.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Admin\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1-
study--security-modeling\labs\lab04\project\notebooks\extra_tasks.ipynb'
```

Рисунок 10: Запуск генерации производных форматов

Генерация производных форматов

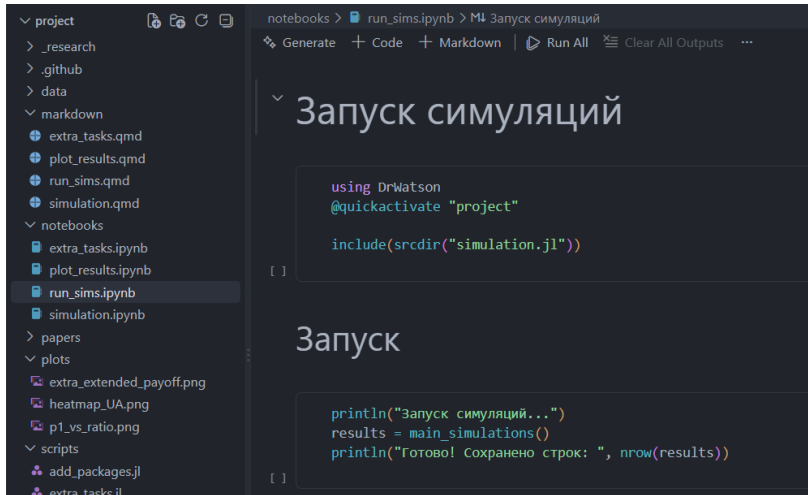


Рисунок 11: Полученные файлы других форматов

На Julia созданы функции расчёта платёжной матрицы, поиска равновесия Нэша и симуляции игры для формализации конфликта «Защитник–Нападающий» в виде антагонистической игры. Визуализированы зависимость ожидаемого выигрыша и равновесных вероятностей от стоимости защиты и величины ущерба.

- 1 JuliaLang [Электронный ресурс]. 2024 JuliaLang.org contributors. URL: <https://julialang.org/> (дата обращения: 29.08.2026).
- 2 DrWatson.jl Documentation [Электронный ресурс]. JuliaDynamics. URL: <https://juliadynamics.github.io/DrWatson.jl/stable/> (дата обращения: 29.08.2026).
- 3 Literate.jl Documentation [Электронный ресурс]. Fredrik Ekre. URL: <https://fredrikekre.github.io/Literate.jl/v2/> (дата обращения: 29.08.2026).